

Ένα σήμα $x(t)$ έχει φάσμα πλάτους:

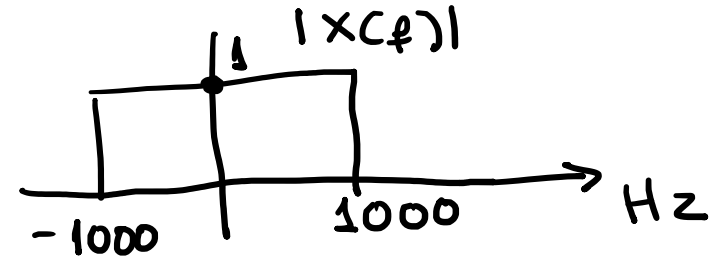
$$|X(f)| = \begin{cases} 1, & |f| \leq 1000 \text{ Hz} \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

α) Σχεδιάστε ένα ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο $H(f)$ με συχνότητα αποκοπής 800 Hz. β) Αν το σήμα $x(t)$ περάσει από αυτό το φίλτρο, ποιο θα είναι το φάσμα πλάτους του σήματος εξόδου $Y(f)$; γ) Ποια είναι η κρουστική απόκριση $h(t)$ του φίλτρου;

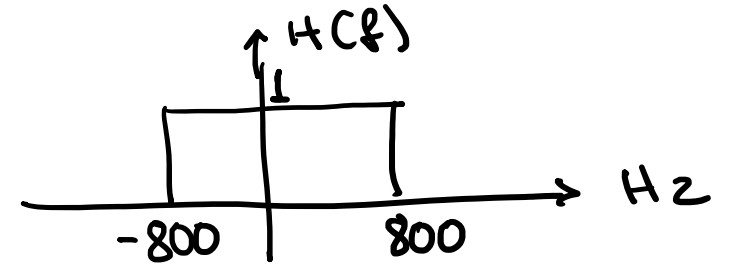
$$\begin{aligned} \xrightarrow{x(t)} \boxed{H(f)} &\rightarrow y(t) = x(t) * h(t) \\ &Y(f) = X(f) \cdot H(f) \end{aligned}$$

$$\delta) h(t) = \int_{-800}^{800} 1 \cdot e^{i2\pi ft} df = 2 \cdot 800 \operatorname{sinc}(1600t) = 1600 \cdot \operatorname{sinc}(1600t)$$

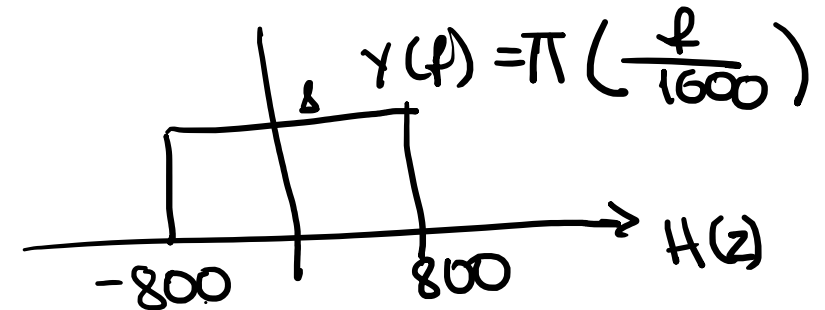
$$\begin{aligned} \operatorname{sinc}(t) &\rightarrow \Pi(f) \\ 1600 \cdot \operatorname{sinc}(1600t) &\leftarrow \Pi\left(\frac{f}{1600}\right) \end{aligned}$$



α)



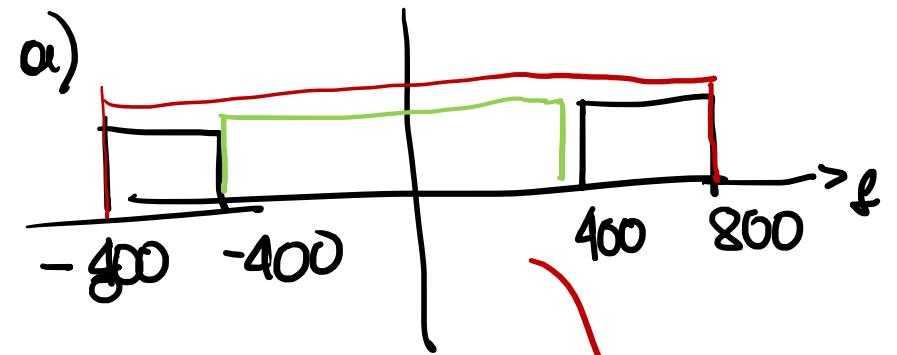
β)



Σχεδιάστε ένα ζωνοπερατό φίλτρο με την ακόλουθη απόκριση συχνότητας:

$$H(f) = \begin{cases} 1, & 400 \text{ Hz} \leq |f| \leq 800 \text{ Hz} \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

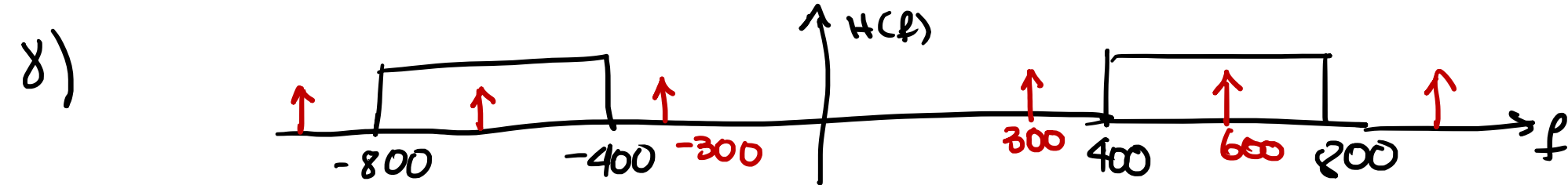
α) Σχεδιάστε το $H(f)$. β) Βρείτε την κρουστική απόκριση $h(t)$ του φίλτρου. γ) Εάν το φίλτρο εφαρμοστεί σε ένα σήμα $x(t) = \cos(2\pi 300t) + \cos(2\pi 600t) + \cos(2\pi 900t)$, ποιο θα είναι το σήμα εξόδου $y(t)$;



$$\begin{aligned} \beta) h(t) &= \int_{400}^{800} e^{j2\pi ft} df + \int_{-800}^{-400} e^{j2\pi ft} df = \\ &= \frac{e^{j2\pi 800t} - e^{j2\pi 400t}}{j2\pi t} + \frac{e^{-j2\pi 400t} - e^{-j2\pi 800t}}{j2\pi t} \end{aligned}$$

$$h(t) = 1600 \cdot \text{sinc}(1600t) - 800 \cdot \text{sinc}(800t)$$

$$\pi\left(\frac{f}{1600}\right) - \pi\left(\frac{f}{800}\right)$$



$$x(t) = \cos(2\pi 300t) + \cos(2\pi 600t) + \cos(2\pi 900t).$$

$$X(f) = \frac{1}{2} \delta(f - 300) + \frac{1}{2} \delta(f + 300) + \frac{1}{2} \delta(f - 600) + \frac{1}{2} \delta(f + 600) + \frac{1}{2} \delta(f - 900) + \frac{1}{2} \delta(f + 900)$$

op $\propto$

$$y(f) = x(f) \cdot H(f) = \frac{1}{2} \delta(f - 600) + \frac{1}{2} \delta(f + 600)$$

$\Downarrow$

$$y(t) = \cos(2\pi 600t)$$

Ένα σύστημα ασύρματης επικοινωνίας χρησιμοποιεί διαμόρφωση πλάτους (AM) για να μεταδώσει ένα σήμα πληροφορίας. Το σήμα πληροφορίας $m(t)$ είναι ένα ημιτονειδές σήμα συχνότητας 1 kHz και πλάτους 1 V. Το σήμα φορέας $c(t)$ έχει συχνότητα 100 kHz και πλάτος 10 V.

$$1) m(t) = \cos(2\pi \cdot 1000t)$$

$$c(t) = 10 \cdot \cos(2\pi \cdot 10^5 t)$$

$\uparrow$
 f_c

2) - - -

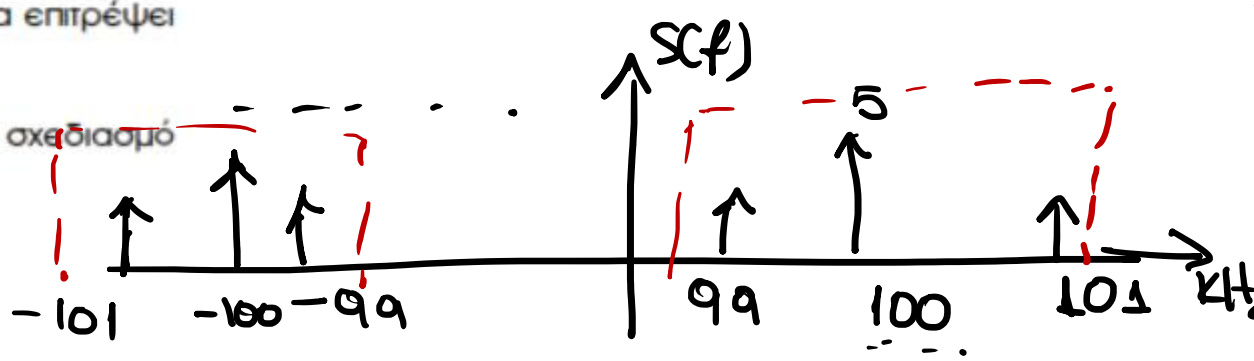
1. Γράψτε τις μαθηματικές εκφράσεις για τα σήματα $m(t)$ και $c(t)$.
2. Το διαμορφωμένο σήμα $s(t)$ δίνεται από τη σχέση: $s(t) = [1 + 0.5m(t)]c(t)$. Γράψτε την πλήρη έκφραση για το $s(t)$.
3. Υπολογίστε το μετασχηματισμό Fourier $S(f)$ του διαμορφωμένου σήματος $s(t)$.
4. Σχεδιάστε το φάσμα πλάτους $|S(f)|$ του διαμορφωμένου σήματος.
5. Ένα ιδανικό ζωνοπερατό φίλτρο $H(f)$ χρησιμοποιείται στο δέκτη για να απομονώσει το σήμα. Σχεδιάστε την απόκριση συχνότητας $|H(f)|$ του φίλτρου που θα επιτρέψει τη διέλευση του διαμορφωμένου σήματος χωρίς παραμόρφωση.
6. Εξηγήστε πώς ο μετασχηματισμός Fourier βοηθά στην κατανόηση και το σχεδιασμό αυτού του συστήματος επικοινωνίας.

$$s(t) = c(t) + 0.5m(t) \cdot c(t)$$

$$3) M(f) = \frac{1}{2} \delta(f - 1000) + \frac{1}{2} \delta(f + 1000)$$

$$S(f) = C(f) + 0.5 \left(\frac{1}{2} M(f - f_c) + \frac{1}{2} M(f + f_c) \right)$$

4)



$$5) H(f) \begin{cases} 1, & 99 \text{ kHz} \leq |f| \leq 101 \text{ kHz} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

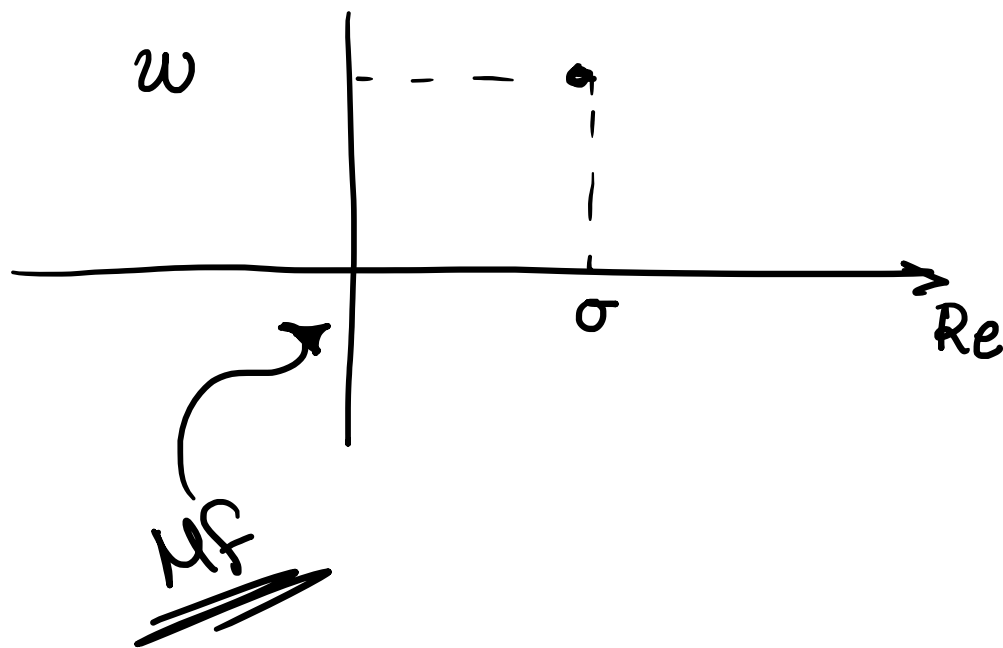
Laplace

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt$$

$$s = \sigma + j\omega$$

Eav

$$X(s)|_{s=j\omega} = X(f)$$

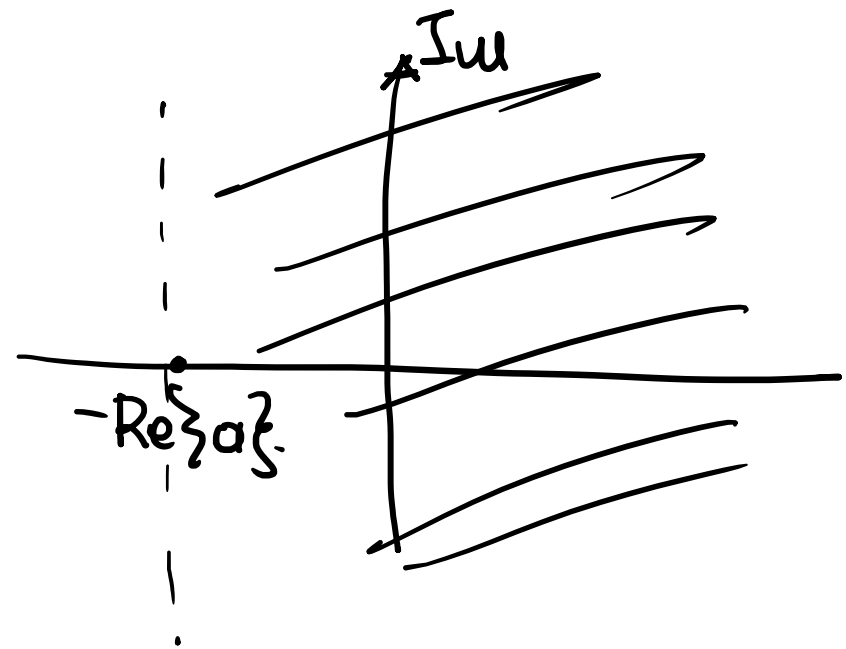


Να βρεθεί ο Μ.Λ.

$$x(t) = e^{-at} \cdot u(t)$$

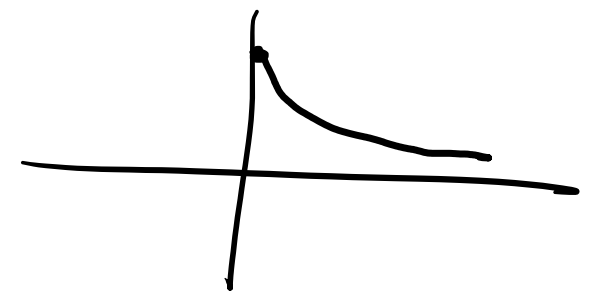
$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt =$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{a+s} e^{-(a+s)t} \right]_0^T \Rightarrow \boxed{X(s) = \frac{1}{a+s}}, \quad \begin{aligned} \operatorname{Re}\{a+s\} > 0 \Rightarrow \\ \operatorname{Re}\{s\} > -\operatorname{Re}\{a\}. \end{aligned}$$



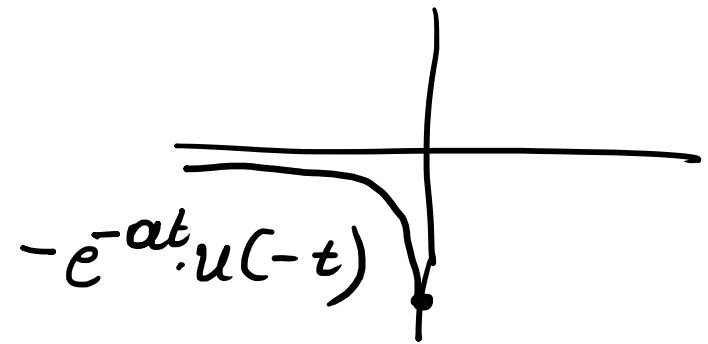
← περιοχή συγκλινουσ

Εάν το ημιδίο συγκλινουσ
περιέχει τον φανταστικό άξονα
τότε $\hat{f}$ ο Μ.Λ. του σπηκτρος

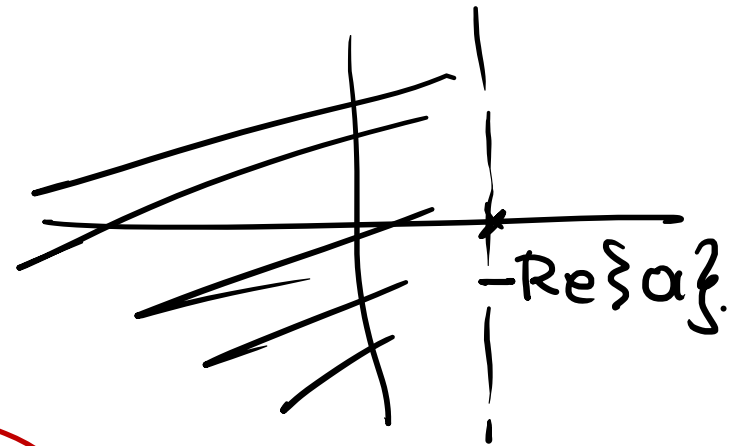


$$x(t) = -e^{-\alpha t} \cdot u(-t)$$

$$X(s) = \int \dots \Rightarrow X(s) = \frac{1}{s+\alpha}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < -\operatorname{Re}\{\alpha\}.$$



$$X(s) = \frac{1}{s+\alpha} \begin{cases} \operatorname{Re}\{s\} > -\operatorname{Re}\{\alpha\} & e^{-\alpha t} \cdot u(t) \\ \operatorname{Re}\{s\} < -\operatorname{Re}\{\alpha\} & -e^{-\alpha t} \cdot u(-t) \end{cases}$$



$$X(s) = \frac{\text{αριθμητική}}{\text{παρανομαστής}}$$

- πόλοι είναι εκεί που μηδενίζεται ο παρανομαστής (συμβολίζω με x)
- μηδενικά είναι εκεί που μηδενίζεται ο αριθμητής (συμβολίζω με 0)
- Στο πεδίο συγκρούς δεν περιλαμβάνονται οι πόλοι

Να υπολογιστεί ο ΜΜ του

$$x(t) = e^{-t} \cdot u(t) + e^{-2t} \cdot u(t)$$

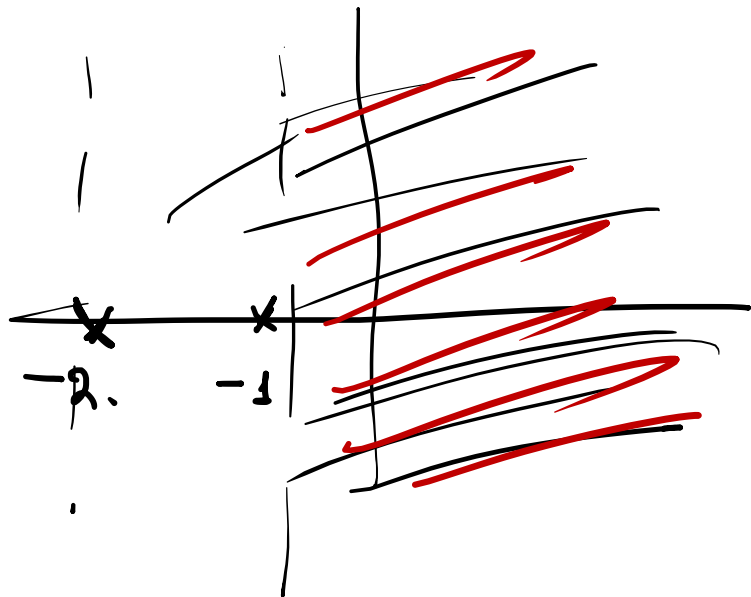
Βωήνητα της διασφικωσήτας οηόηε

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$$\text{Re}\{s\} > -1$$

$$\text{Re}\{s\} > -2$$

$$R = R_1 \cap R_2 = \text{Re}\{s\} > -1.$$



$$X(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$$

Έχω $x(t) = -e^{-t} \cdot u(-t) + e^{-2t} \cdot u(t)$

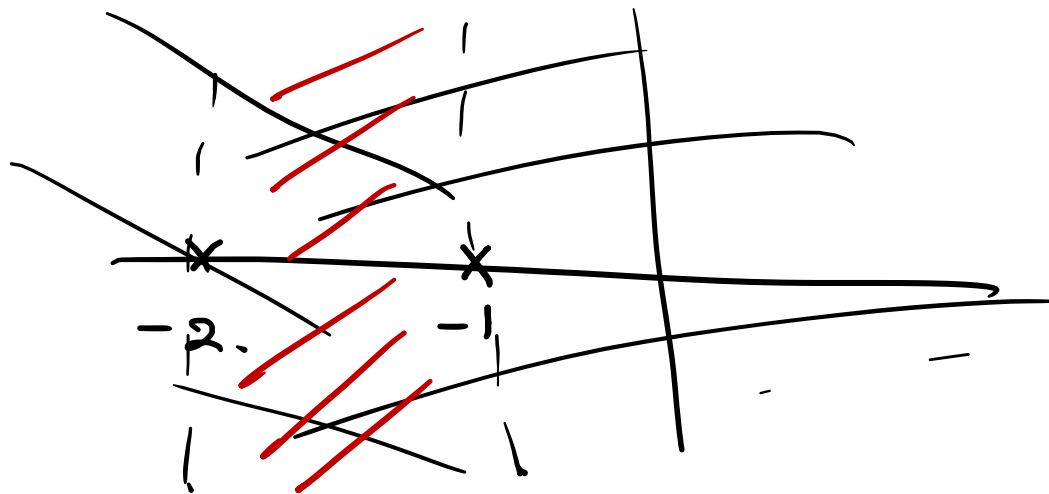
ο ΜΕ είναι ίδιος $X(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ αλλιώς έχω

διαφορετικό πεδίο συχνηότητας

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$\text{Re}\{s\} < -1$

$\text{Re}\{s\} > -2$



χωρά είναι

$$-2 < \text{Re}\{s\} < -1$$

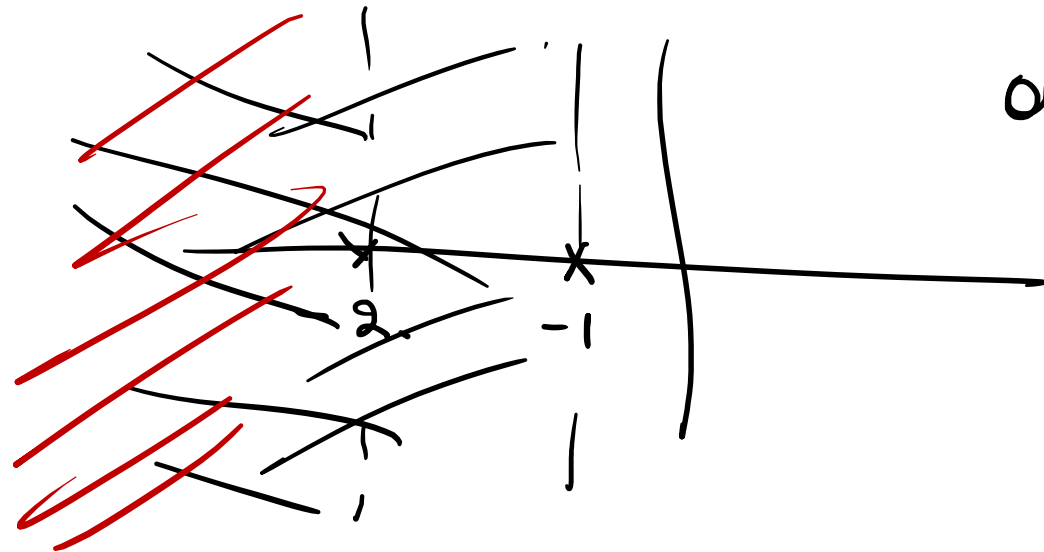
Είναι μια λωρίδα στο
μυαδωό επίπεδο.

Έχω $x(t) = -e^{-t} \cdot u(-t) - e^{-2t} \cdot u(-t)$

Δηλ. τώρα και τα 2 "βυγαλά" είναι με αρνητικά
 Γιατί τον ίδιο u_L

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$\uparrow$ $\text{Re}\{s\} < -1$ $\uparrow$ $\text{Re}\{s\} < -2$



από $\text{Re}\{s\} < -2$

Θεώρημα 1) Σε ένα σήμα που είναι αιτιατό (όλα τα κομμάτια του είναι αιτιατά) τότε το πεδίο συχνηότητας είναι δεξιοτέρας του μεγαλύτερου πόλου

2) Όταν όλα μη αιτιατά τότε το πεδίο είναι αριστερό του μικρότερου πόλου

3) Όταν ένα κομμάτι αιτιατό και ένα μη αιτιατό τότε είναι μια ζώνη μεταξύ πόλων

Ασκ. Να υπολογίσετε τον αυτ ΜΛ
 $X(s) = \frac{s^2+2}{s^3-s}$, $0 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$.

Μεθ. ότι πρέπει να βγάλει σε αντί κλάσματα

$$X(s) = \frac{s^2+2}{s(s^2-1)} = \frac{s^2+2}{s(s-1)(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{\Gamma}{s-1}$$

$$A : \frac{s^2+2}{s(s-1)(s+1)} \cdot s \Big|_{s=0} = \frac{2}{-1} = -2$$

$$B : \frac{s^2+2}{s(s-1)} \Big|_{s=-1} = \frac{3}{2}$$

$$\Gamma : \frac{s^2+2}{s(s+1)} \Big|_{s=1} = \frac{3}{2}$$

ap_α $X(s) = -2 \frac{1}{s} + \frac{3}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{3}{2} \frac{1}{s-1}$, $0 < \sigma < 1$

$R_1: \operatorname{Re}\{s\} > 0$

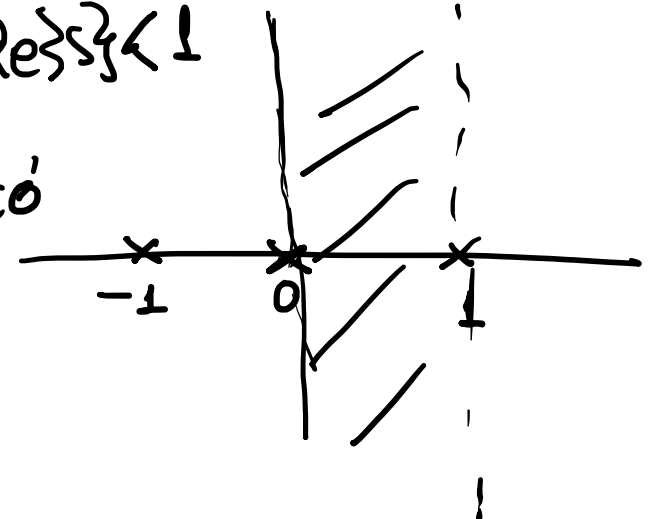
α1 τ1 αω

$R_2: \operatorname{Re}\{s\} > -1$

α1 τ1 αω

$R_3: \operatorname{Re}\{s\} < 1$

μ η α1 τ1 αω



$R = R_1 \cap R_2 \cap R_3$.

$x(t) = -2 \cdot u(t) + \frac{3}{2} e^{-t} \cdot u(t) - \frac{3}{2} e^t \cdot u(-t)$

Ασκηση $X(s) = \frac{3s+7}{(s+1)(s+3)}$

Να βρείνει $x(t)$

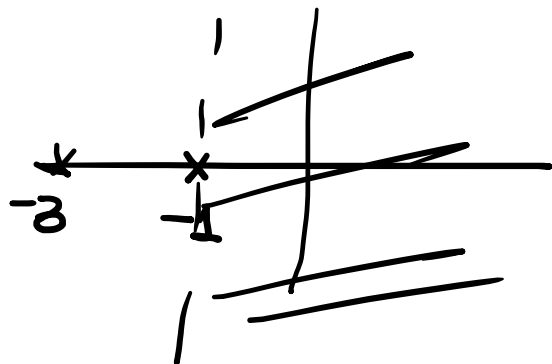
$$X(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+3}$$

$$A = \left. \frac{3s+7}{s+3} \right|_{s=-1} = \frac{-3+7}{-1+3} = 2$$

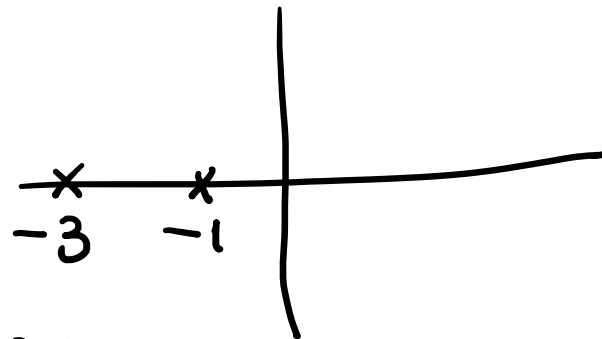
$$B = \left. \frac{3s+7}{s+1} \right|_{s=-3} \Rightarrow \underline{B = 1.} \text{ ορα}$$

$$X(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+3}$$

1^η περίπτωση

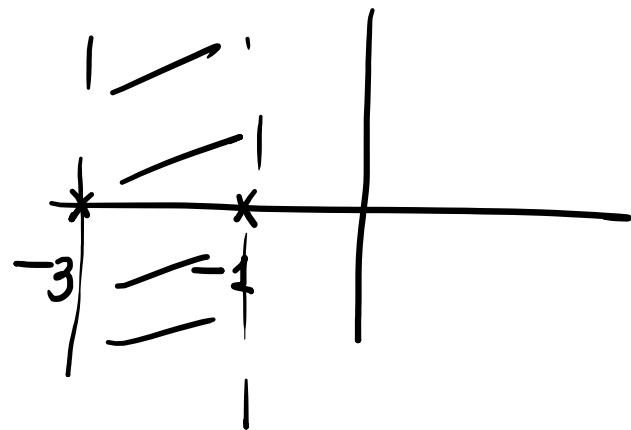


Δε μου έδωσε πεδίο συγκλυσής
θα κάνω διερεύνηση



$\operatorname{Re}\{s\} > -1$ ορα αυτισμό
 $x(t) = 2 \cdot e^{-t} \cdot u(t) + e^{-3t} \cdot u(t)$

2^η περίπτωση



$$-3 < \operatorname{Re}\{s\} < -1.$$

Αντ. για τον ποπό ∞ είναι δεξιά δηλ

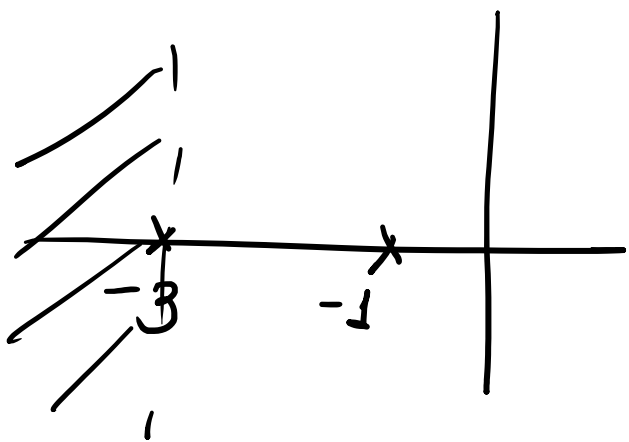
αίτιατος

για τον ποπό -1 είναι αριστερά δηλ

μη αίτιατος

$$x(t) = -2 \cdot e^{-t} \cdot u(-t) + e^{-3t} \cdot u(t)$$

3^η περίπτωση



$$x(t) = -2 \cdot e^{-t} \cdot u(-t) - e^{-3t} \cdot u(t)$$

Απόδοση Έστω το πεδίο $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2s}{s^2+2} = X(s)$

με $x(t)=0$, $t < 0$ Βρείτε τον ΜΛ των εφ'ής συναρτήσεων

$$a) x(3t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{3} X\left(\frac{s}{3}\right) = \frac{1}{3} \frac{2\left(\frac{s}{3}\right)}{\left(\frac{s}{3}\right)^2+2} = \frac{2s}{s^2+18}.$$

$$b) x(t-2) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-2s} \cdot X(s) = \frac{2s}{s^2+2} e^{-2s}$$

$$d) x(t) * \frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) \cdot sX(s) = sX^2(s) = \frac{4s^3}{(s^2+2)^2}$$

$$e) e^{-t} \cdot x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s+1) = \frac{2(s+1)}{(s+1)^2+2}$$

$$e) \mathcal{L} t \cdot x(t) \rightarrow -2 \frac{dX(s)}{ds} = \frac{4s^2-2}{(s^2+2)^2}.$$

Άσκηση Έστω $y(t) = x_1(t-2) * \frac{d}{dt} x_2(t-1)$
με $x_1(t) = e^{-2t} \cdot u(t)$ και $x_2(t) = e^{-3t} \cdot u(t)$. Να βρούμε το $Y(s)$

$$Y(s) = X_1(s) e^{-2s} \cdot s \cdot X_2(s) \cdot e^{-s} = s \cdot e^{-3s} \cdot X_1(s) \cdot X_2(s)$$

$$= s \cdot e^{-3s} \cdot \frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{s+3}$$

Ο πεδίο σύγκλισης είναι η ζώνη των

$$\{ \operatorname{Re}\{s\} > -2 \} \cap \{ \operatorname{Re}\{s\} > -3 \} = \operatorname{Re}\{s\} > -2.$$

Άσκηση Έχω ότι $x(t)$

- είναι πραγματικό και αρτιό

- ο ΜΛ έχει 4 πόλους και κανένα μηδενικό

- ένας από τους πόλους είναι ο $s = \frac{1}{2} e^{j\pi/4}$

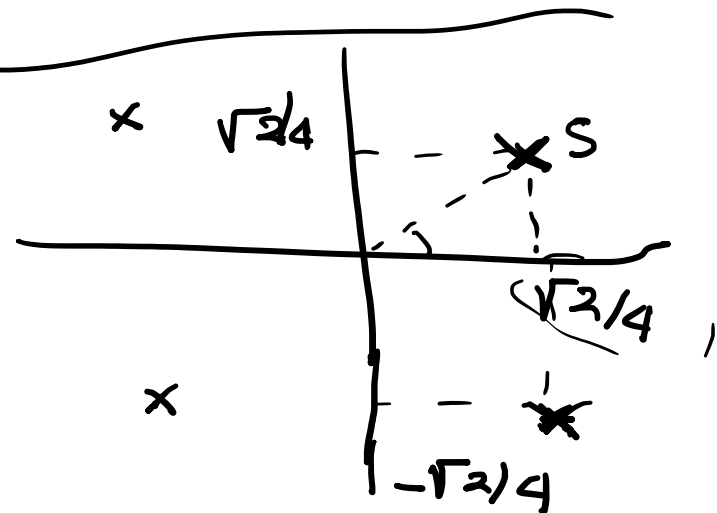
- ισχύει $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 4$

Βρείτε τον $X(s)$ και το πεδίο συγκλιών

• Αφού $x(t)$ πραγματικό και αρτιό

$$X(s) = X^*(s^*) = X(-s)$$

Αρα οι πόλοι είναι $\frac{1}{2} e^{j\pi/4}$, $\frac{1}{2} e^{-j\pi/4}$,
 $-\frac{1}{2} e^{j\pi/4}$, $-\frac{1}{2} e^{-j\pi/4}$



$$X(s) = \frac{A}{(s - \frac{1}{2} e^{j\pi/4}) (s - \frac{1}{2} e^{-j\pi/4}) (s + \frac{1}{2} e^{j\pi/4}) (s + \frac{1}{2} e^{-j\pi/4})}$$

* —————> Δεν έχω μηδενικό

$$X(s) = \frac{A}{s^4 + \frac{1}{4}}$$

$$\mathcal{E}_{xw} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt \right) = 4$$

↑
 $X(0)$

αρα $X(0) = 4 \Rightarrow$

$$\frac{A}{1/4} = 4 \Rightarrow \boxed{A=1}$$

αρα $X(s) = \frac{1}{s^4 + \frac{1}{4}}$

Εδώ το πεδίο σύγκλισης πρέπει

$$-\frac{\sqrt{2}}{4} < \operatorname{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$$